	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL ***Facultad Regional Tucumán*** **Departamento: SISTEMAS** **Cátedra: Sintaxis y Semántica de los Lenguajes**	**ACTIVIDAD** **DE LABORATORIO** **2do. PARCIAL**

Analizador Sintáctico (Parser):
Herramientas de metacompilación JLex y Cup.

Actividad a defender en el Laboratorio

Dada las reglas léxicas y sintácticas del subconjunto de instrucciones LMD (Lenguaje de Manipulación de Datos) del lenguaje SQL (Structured Query Language - Lenguaje de Consulta Estructurado) que utilizan los SGBD (Sistemas Gestores de Bases de Datos), construir un Parser (analizador sintáctico) codificado en JAVA, utilizando las herramientas de metacompilación JLex y Cup. El JLex parte de las Expresiones Regulares de los componentes léxicos del lenguaje y obtiene un Scanner (analizador léxico) en código JAVA, que será capaz de obtener los Tokens correspondientes y suministrárselos al Parser. El Cup parte de una GIC descripta con la notación BNF (Backus Naur Form), que especifica las reglas sintácticas del lenguaje y obtiene un Parser en código JAVA, que será capaz de detectar los errores sintácticos a partir de un archivo de texto que contiene las líneas de instrucciones LMD de SQL.

Se dispone del siguiente material complementario en el aula virtual:

1) Guía para la instalación de JLex, Cup, JDK (Java Development Kit), NetBeans: Guia-Instalación-Jlex-y-Cup.pdf
2) Estructura y sintaxis de archivos fuentes para JLex y Cup: SintaxisJLEXyCUP.pdf
3) Sintáxis estándar ANSI básica del LMD SQL: ANSI-DML-SQL.pdf
4) Instalador de JDK: jdk-8u121-windows-x64.exe
5) Instalador de NetBeans: netbeans-8.2-javase-windows.exe
6) Carpeta que contiene todos los archivos del proyecto Cup: java_cup
7) Archivo que contiene el proyecto JLex: Main.java
8) Archivo comprimido para el ejemplo Calculadora calc.rar, contiene: calc_cup.java, calc_lex.java y Main.java
9) Archivo comprimido para el ejemplo Lenguaje Hipotético C0, lenC0.rar, contiene: lenC0_cup.java, lenC0_lex.java y Main.java